YunTAPR-Net Stage 4：B3/B4 实施准备

2026 年 10 月 24 日

结论：13 变量 B4 与配对执行器已实现，真实小 batch 及零更新 dry-run 通过；停在正式启动前。基于 0cf938f，独立分支 `dev/stage4-b3-b4-ready-20261024`。正式 seed 尚未指定；本轮专用 dry-run seed 为 40261024。

实测项目	B3	B4（13 变量 MEE）
参数量	4,349,090	4,355,986
真实 Train 输入	[2,42,501,501]；GFS 为 [2,13,100,100]	
真实 Dev 输入	[8,42,501,501]；GFS 为 [8,13,100,100]	
Train 反向显存分配峰值（GiB）	2.812	2.812
Dev batch8 显存分配峰值（GiB）	3.601	3.601
Dev batch8 缓存保留峰值（GiB）	4.736	4.756
实际优化器构造/更新次数	0 / 0	0 / 0

模型与数据。MEE 宽度 16，26 输入平面为 13 变量加各自有效掩膜，保留目标 SP04 网格零初始化残差融合。变量沿 Stage3 统计顺序绑定：原 11 变量后追加 T500/RH500；均只使用已生产的 2023 Train 统计，B13 冻结统计未改变。850/700 地下层保持中性值和独立 mask，500 hPa 单独有效不会代替缺失低层风场。B3 参数与公共初始化不受扩展影响；B4 较 11 变量版本只增加 576 参数。

真实读取仅为预先按日期固定的 2 个 Train、8 个 Dev 场景：60 卫星、20 GFS、3 个 IMERG 日文件及 1 个冻结静态 mask，共 **84 文件、294,985,188 字节**，本轮每源只读一次；未重做全量 QC、未拟合统计。源 SHA、时刻、空间映射、标签索引和监督掩膜均绑定既有证据。两模型共用同一批张量和公共初始化，初始预测逐位一致；前向、E0 损失和反向均有限，参数/缓冲区未被更新。

执行器与预算。复用 V2 双头、E0、AdamW 分组、梯度裁剪与既定评价。绑定 Train959、Dev963 及最终共同人口 SHA；两模型使用相同 9 轮排列和标签。每轮 $\lceil 959/2 \rceil = 480$ 次，各 9 轮共 4,320 次，配对硬上限 **8,640 次新更新**；验证每轮 121 批、配对共 2,178 批。学习率采用 480 步预热及 24,000 步原 50 轮轨迹前缀，第 4,320 步约 9.36303×10^{-5}，不复用 5228 常量。更新前先持久登记意图；失败后停止，无自动重试、恢复或额外额度。LAST 与验证收据只写新实验目录。

评价与解释边界。沿用 Brier、精确 tie 分组 AUROC/AP、FP64 条件 pinball/分位数覆盖和既有降水分层，加入 00/06/12/18 UTC、既存最大雨强 ≥ 20 mm/h 场景及配对差值。高海拔接口支持显式米制目标 DEM 与分层，但当前只有合成验证，真实网格和阈值尚未冻结。未训练模型的 dry-run 指标仅留本地，不是科研性能证据。固定 f006 只覆盖上述四个时刻，历史发布时间仍未知，不能推断全天业务 NRT 或 2025 测试性能。

检查与剩余决定。9 项新增定向检查最终通过；首次 8 项通过，后续只跑 2 项受影响检查及 1 项新增 seed 启动检查。原 85 项和不变 GPU 计算未重跑。首次导入失败来自旧引擎 seed 门禁，已避免无关导入，旧代码未改；后续只用缓存核验元数据，零新增原始读取。仍需研究者确认：正式新 seed、13 变量 MEE/scaler 候选、f006 覆盖偏斜、E0/9 轮及 8,640 额度、正式启动与完整人口读取范围，高海拔网格/阈值。当前资源通过小 batch 验收；未构造 AdamW、未实测其更新峰值、未跑完整 9 轮，不能保证长期稳定性或精确墙钟耗时。

证据见`../evidence.json`及定向测试日志；完整 batch、来源路径和未训练诊断结果留本地。无正式训练，无 2025 读取，无 DOTE/DTFM 公式变更，无 main 合并。